只供教師，請勿派給學生。

研究條件、派發及時間安排

本組不操作 VL，沒有課前講授；依工作紙自學。兩組的活動總時間均為 15–20 分鐘；同一班次採相同的 T，全程包括自學、練習與核對修正。

先決定共同 T＝_____ 分鐘（15–20），兩組同時限；建議按班級閱讀速度選定，記錄實際起止時間。下表含核對修正，不另加課前教學時間。

階段	T	T＝15	T＝20
A：解說及示例	30%	4.5 分鐘	6 分鐘
B1–B2：有提示練習	35%	5.25 分鐘	7 分鐘
B3–B4：獨立應用	25%	3.75 分鐘	5 分鐘
C：核對修正	10%	1.5 分鐘	2 分鐘

派發與教師介入

1. 開始即派 A＋B；A 全程可閱。教師只說明閱讀、作答和時間安排，不講授消化概念。
2. B1–B2 可澄清詞義與程序，指向 A 的相關段落；不給答案或代判斷。記錄任何額外澄清並依共同規則處理兩組。
3. B3–B4 獨立作答，可閱 A；教師只處理程序及可及性問題，不作答題回饋。
4. 到核對階段先保存 B 首次答案，再派 C。用另一顏色修正；教師可按 C 作一致的短回饋。原答與修正分開保留。
5. 只把 A–C 派給學生；D 和完整套裝供教師分冊列印。相近實際總時間需以現場記錄核對，不只憑頁面提示宣稱。

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

本材料採最新指定的自學比較條件，不宣稱它與 IBL 的操作過程相同。

只供教師，請勿派給學生。

完整答案及教學界限

B1.1 • 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？
油在上層、水在下層，兩層有清楚分界；描述與化學解釋分開。

B1.2 • 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。
這是可檢驗的預測，但理由不正確：Y 是脂肪酶，催化水解；乳化是膽汁的作用。可測試不等同已證實。

B1.3 • 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。
獨立：消化液組合。因：混合物外觀。控制：起始油水量、反應溫度、時間、加液總量、搖勻方式。

B1.4 • 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。
選相同時間、相同起始油水量及加液總量、相同搖勻方式；不選 X＋Y 可加較多總液量。

B2.1 • 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？
2 mL 水組是這個問題的基準；相同加液總量避免總體積或稀釋程度成為另一個差異。

B2.2 • 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。
依序：水對照 2 mL 水；X 2 mL；Y 2 mL；X＋Y 各 1 mL。

B2.3 • 某人讓水組加 2 mL 水，X＋Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。
不公平：2 mL 對 4 mL。改為 X、Y 各 1 mL，保持總量 2 mL，排除總體積／稀釋差異。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

只供教師，請勿派給學生。

完整答案及教學界限

B3.1 • 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。
水：分層；X：混濁；Y：油層變薄但仍分層；X＋Y：清澈。

B3.2 • X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。
混濁乳狀液；X 的乳化使油滴分散，屬物理消化，脂質分子結構不變。

B3.3 • 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。
增加；在同一總脂質量下，分散成小油滴增加脂肪酶可作用的表面。這不是速度量度。

B4.1 • 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。
選「外觀提供線索，但不能單獨證明甘油及脂肪酸已產生」；需要其他消化產物化學檢測及重複測試。

B4.2 • 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？
未煮沸 X＋Y 各 1 mL 組；煮沸後冷卻至共同 37°C，其餘條件相同。這個對照含 X 與 Y。

B4.3 • 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。
煮沸 X＋未煮沸 Y：清澈；未煮沸 X＋煮沸 Y：混濁。

B4.4 • 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。
Y；脂肪酶是蛋白質，煮沸使酶變性而失去功能，本模型中冷卻後也不恢復。

B4.5 • 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。
例如水與 X 比較連結乳化；未煮沸 X＋Y 與煮沸 Y 組比較連結酶失去作用。合理說明膽汁分散油滴、脂肪酶水解及熱變性；外觀與不同個別試劑量限制定量推論。其他正確具體比較亦可。

外觀只能作教學線索；清澈不能單獨證明已產生甘油和脂肪酸，也不能量化速度。X＋Y 各 1 mL，而單獨組各加 2 mL；個別試劑量不同，不能據此定量證明協同作用或速率增加。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表

VL 原題	處理	新版題目	共同目標	理由
你的初步觀察：只描述圖中油+水試管的可見現象（暫不猜測 X、Y 的身分或實驗結果）。	保留／等值改寫	B1.1 只描述圖中未加消化液的油水試管：你看到哪些層及分界？	觀察：分辨現象與解釋。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
完成你的預測 / 若在油和水中加入 _____，試管中溶液的外觀將會 _____。 / 我的理由（必答；沒有固定答案）	改寫	B1.2 評估給定預測及理由，不用建立「原始假說」。	設計探究：評估可測試性及理由。	以示例教方法，再評析另一預測與理由。
02 • 公平測試設計：獨立變量（主動改變的因素） / 因變量（量度或觀察的結果） / 控制變量 （保持不變的因素）	保留／等值改寫	B1.3 本次主比較只改變消化液組合。把因素分為獨立、因及控制變量。	分類：辨識三類變量。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
此探究的假設是什麼？	保留／等值改寫	B1.4 選出公平比較所需的實驗前提，可選多於一項。	設計及進行實驗：辨識合理固定條件。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？	改寫	B2.1 要比較「加入消化液」與「只加水」，四組中哪一組是比較基準？為甚麼要加入相同總液量？	設計探究：理解對照的比較功能。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表

VL 原題	處理	新版題目	共同目標	理由
文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。 / 繪畫並標示你的實驗裝置 / 試參考實驗變量，繪畫並標示你的實驗裝置。	改寫	B2.2 四個基本裝置已指定。依 A 的配方在圖下補全組名及加液量，不需自行重新設計。	進行實驗及溝通：讀懂、補全裝置與量。	補全及評估給定程序，保留裝置與公平比較技能。
文字設計（可代替繪圖）：描述四個裝置、加液量及固定條件。 / 你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？	改寫	B2.3 某人讓水組加 2 mL 水，X+Y 組卻加 2 mL X 及 2 mL Y，其餘條件相同。這是否公平？指出問題、修正兩種消化液的量，並說明理由。	設計及進行實驗：評估並修正不公平程序。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
根據你看到的現象，選擇外觀：	靜態化	B3.1 獨立應用：觀察四組靜態圖，自行記錄外觀。	觀察及溝通：保留四種外觀的區別。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
1. 消化液 X 有甚麼作用？：消化液 X 最主要使脂質變成 _____。	保留／等值改寫	B3.2 X 的作用：完成括號選擇，再用乳化概念解釋外觀。	推論：連結外觀與乳化概念。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
2. 消化液 X 如何有助消化液 Y 作用？：消化液 X 先把大油滴分散成小油滴，令總表面積 _____，有助消化液 Y 作用。	保留／等值改寫	B3.3 油滴變小後的總表面積：完成選擇並說明如何有助 Y 作用。	推論：以概念解釋表面積，避免冒充速率資料。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表

VL 原題	處理	新版題目	共同目標	理由
3. 本實驗能告訴我們甚麼？：我們只觀察油層、混濁或清澈的外觀，沒有檢測消化產物。以下哪個說法最恰當？ _____	保留／等值改寫	B4.1 外觀證據的限制：選出最恰當的說法，再寫出需要的另一類證據。	推論及溝通：區分線索、直接證據與限制。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
你認為此實驗需要對照組嗎？如需要，你會如何設計比較裝置？/ 哪一種消化液受高溫影響？	改寫	B4.2 要研究煮沸某一消化液的影響，應以哪一組作比較基準？比較前要怎樣處理煮沸的液體？	設計及進行實驗：按問題選對照並控制反應溫度。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
以「加入各 1 mL 消化液 X、消化液 Y」為比較基準，每次只煮沸其中一種消化液。完成兩項測試並記錄觀察。	靜態化	B4.3 觀察兩組煮沸後冷卻的圖，記錄外觀；與未煮沸 X＋Y 組比較。	觀察：比較熱處理與基準。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
延伸結論：被煮沸後失去作用的消化液是_____。	保留／等值改寫	B4.4 受熱後失去作用的消化液：完成選擇，並解釋冷卻後仍失去作用的原因。	推論及內容知識：用酶變性解釋熱處理。	保留共同內容／技能，以自學或靜態資料提供相應練習。
你的原始假說是否獲觀察結果支持？請引用具體比較，並運用學習重點修訂或完善解釋。	改寫	B4.5 引用至少一組主實驗比較及一組熱處理比較，解釋乳化、酶作用及變性。寫明你比較的組別；不要聲稱定量證明協同作用或速度增加。	溝通及內容知識：用具體組間比較整合概念。	已先教概念；改為證據運用，不捏造原始假說。

只供教師，請勿派給學生。

紙本練習回饋準則

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

題目	最高分	共同技能／知識	批改準則
B1.1	2	觀察：分辨現象與解釋。	2：描述兩層、分界並分開解釋；1：一項具體外觀；0：沒有相關描述。
B1.2	2	設計探究：評估可測試性及理由。	2：可檢驗與理由不正確均分辨清楚並說明酶／乳化差異；1：只分辨或解釋其中一項；0：沒有相關判斷。
B1.3	4	分類：辨識三類變量。	獨立 1、因 1；五項控制每項 0.4，共 2。每類若選入其他類因素，該類 0 分。
B1.4	1	設計及進行實驗：辨識合理固定條件。	選齊三項且無錯選為 1；其他已作答組合為 0。
B2.1	2	設計探究：理解對照的比較功能。	基準 1、固定總液量的合理理由 1。
B2.2	2	進行實驗及溝通：讀懂、補全裝置與量。	四個組名及量均完整為 2；每個完整裝置 0.5。
B2.3	3	設計及進行實驗：評估並修正不公平程序。	問題 1、正確改量 1、因果／公平理由 1。
B3.1	4	觀察及溝通：保留四種外觀的區別。	每組正確判讀 1 分，共 4。

B 首次答案的練習滿分共 36；C 修正另作形成性回饋，不回填首次分數。

缺答標示未提供；由教師按研究缺失資料規則處理，不捏造。開放題看解釋與資料連結，不靠關鍵字。

這些分數不能直接等同 VL 的原始預測、虛擬操作或完成分數，亦不能轉換成 VL 的 32 分。研究成效以兩組另行共同測驗評估。

只供教師，請勿派給學生。

紙本練習回饋準則

紙本練習回饋初稿；不等同 VL 活動分數、SPSAI 或 CKT。研究成效以另行共同測驗評估。

題目	最高分	共同技能／知識	批改準則
B3.2	2	推論：連結外觀與乳化概念。	外觀 1；乳化及分子不變的合理解釋 1。
B3.3	2	推論：以概念解釋表面積，避免冒充速率資料。	增加 1；有效表面與酶作用的解釋 1。
B4.1	2	推論及溝通：區分線索、直接證據與限制。	恰當說法 1；合理的額外檢測／重複證據 1。
B4.2	2	設計及進行實驗：按問題選對照並控制反應溫度。	未煮沸組 1；冷卻至共同溫度及公平比較 1。
B4.3	2	觀察：比較熱處理與基準。	兩組各 1 分。
B4.4	2	推論及內容知識：用酶變性解釋熱處理。	Y 1；蛋白質酶變性及不能單靠冷卻復原 1。
B4.5	4	溝通及內容知識：用具體組間比較整合概念。	乳化 1、水解酶作用 1、變性 1；主實驗及熱處理的具體比較與清楚表達 1。不以關鍵字計分。

B 首次答案的練習滿分共 36；C 修正另作形成性回饋，不回填首次分數。

缺答標示未提供；由教師按研究缺失資料規則處理，不捏造。開放題看解釋與資料連結，不靠關鍵字。

這些分數不能直接等同 VL 的原始預測、虛擬操作或完成分數，亦不能轉換成 VL 的 32 分。研究成效以兩組另行共同測驗評估。